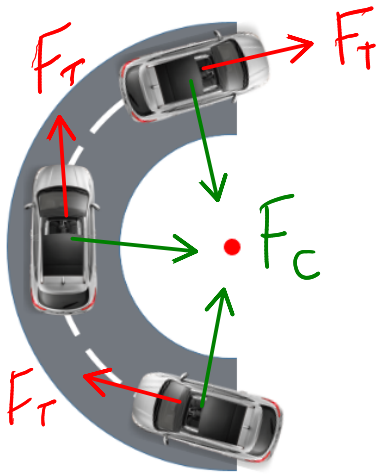
PROFESSOR FERRETTO

Força Centrípeta – Parte 01

FORÇAS PRESENTES EM MOVIMENTOS CIRCULARES



Força centrípeta: causa a variação na direção e no sentido da velocidade.

$$F_c = m \cdot a_c$$

Força tangencial: causa a variação no valor da velocidade.

$$F_T = m \cdot a_T$$

Exercício 01

Um episódio impressionante passou despercebido durante o treino oficial do GP da Austrália de Fórmula 1. Durante a volta rápida que lhe rendeu a pole position, Lewis Hamilton foi submetido a uma força g de surreais 6,5g na curva 11 do circuito de rua de Melbourne. O gráfico comparativo da transmissão indicou um aumento de 1,2g em relação ao pico registrado na mesma prova da temporada anterior, conforme indicado no canto inferior esquerdo da figura.

Disponível em: https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/o-aumento-na-forca-g-nos-carros-de-f-1-pode-afetar-a-saude-dos-pilotos/. Acesso em: 20 fev. 2020.

Considerando-se o trecho da pista plano e horizontal e um observador em repouso no solo e na lateral da pista, é correto afirmar que a força de 6,5g possui

a) sentido para cima e sua reação está localizada entre os pneus e o solo.

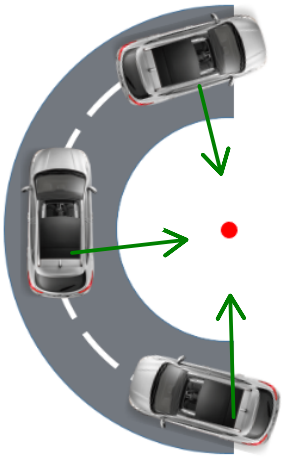
b) sentido para o centro do planeta Terra e tem sua origem na ação da gravidade

c) sentido para fora da curva e recebe o nome de força centrípeta.

d) sentido para dentro da curva e resulta da ação de partes do carro sobre o piloto.

FORÇAS RESULTANTE NO MCU

UNIFORME



Força centrípeta → é a Força Resultante do MCU

$$F_c = m \cdot a_c$$

$$a_c = \frac{m \cdot v^2}{R}$$

Exercício 02

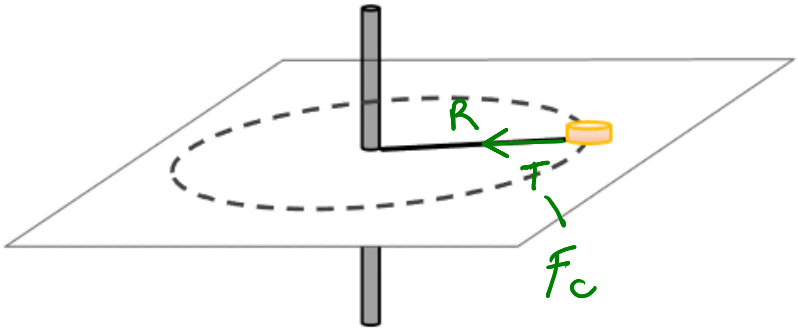
(Ufpr) Um motociclista descreve uma trajetória circular de raio R = 5 m com uma velocidade de módulo v = 10 m/s medida por um observador inercial.
Considerando que a massa combinada do motociclista e da motocicleta vale 250 kg, assinale a alternativa que expressa corretamente o módulo da força centrípeta necessária para a realização da trajetória circular.

a) 1 kN
b) 5 kN
c) 10 kN
d) 50 kN
e) 100 kN

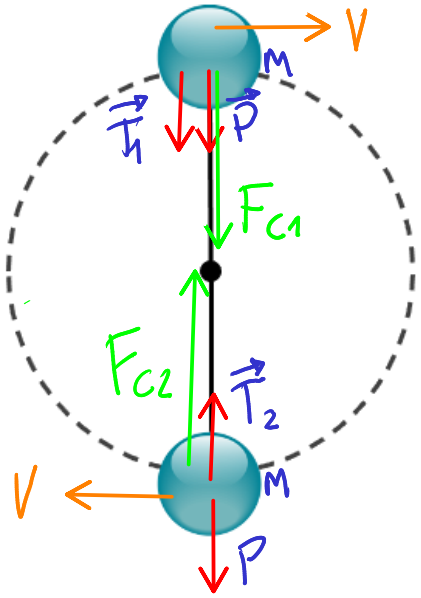
$$F_c = \frac{m \cdot v^2}{R} = \frac{250 \cdot 10^2}{5} = \frac{25000}{5} = 5000\,N$$

1K - 1000 N
5K = 5000N

FORÇAS NO MCU

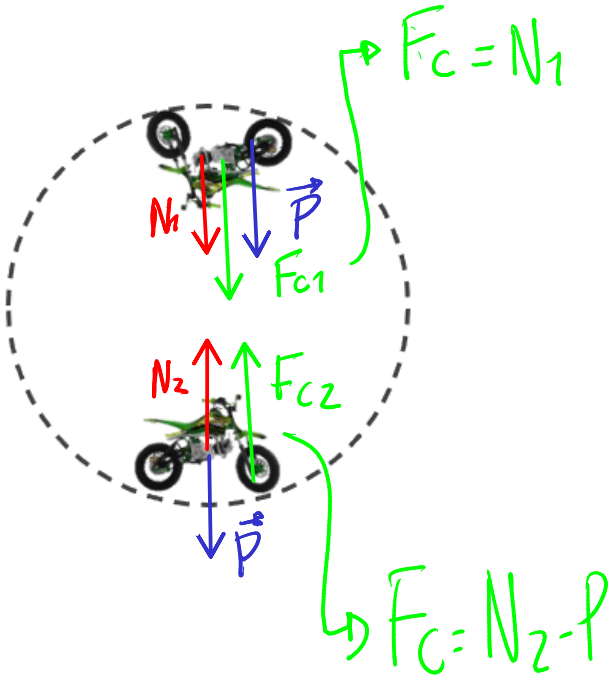


$$T = F_c$$



$F_{C1} = P + T_2$

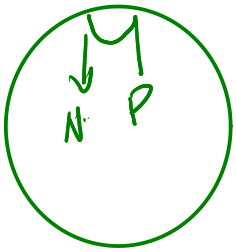
$F_{C2} = T_2 - P$



Exercício 03

(Puc) O Globo da Morte é um espetáculo circense capaz de provocar adrenalina, suspense e medo nos expectadores. Os globistas são motoqueiros que giram no interior do globo. Se um globo da morte possui um diâmetro de 12,8 m, o módulo da velocidade mínima com que o globista deverá percorrer a parte mais alta, sem cair, será de aproximadamente (assinale a alternativa correta):

a) 28,8 km/h.
b) 39,9 km/h.
c) 54,2 km/h.
d) 72,0 km/h.



$F_C = \cancel{N}^{0} + P$

$F_C = \frac{\cancel{M} \cdot V^2}{R} = \cancel{M} \cdot g$

Anotações:

$V^2 = R \cdot g$

$V^2 = 6{,}4 \cdot 10$

$V^2 = 64$

$V = \sqrt{64} = 8\,m/s \xrightarrow{\cdot 3{,}6} \frac{m}{s} \rightarrow \frac{km}{h} = 28{,}8\,km/h$